

{EPITECH}

Sentinel

Terminal de Trading Augmenté par l'IA

Présenté par Jérémy Armijo et Paul Verpilleux

Le 20 Mars 2026

1 / 17



Sommaire

1

BLOC 01 : PRÉSENTATION et CADRAGE DE LA SOLUTION

- Comprendre le Besoin Réel : Nos Personas Cibles
- Notre Méthodologie & Solution
- Inclusion et Accessibilité Renforcée

2

BLOC 02 : AUDIT FONCTIONNEL & TECHNIQUE

- Audit Fonctionnel : Benchmark de l'Existant
- Audit Technique : Fondations Architecturales
- Audit Technique, Sécurité & RH

3

BLOC 03 : SPÉCIFICATIONS

- Spécifications Fonctionnelles
- Spécifications Techniques

4

BLOC 04 : SOLUTIONS TECHNIQUES & BUDGET

- Benchmark Solutions Techniques IA
- Chiffrage Budgétaire (CAPEX)

5

BLOC 05 : IMPACTS & RISQUES

- Analyse Impacts
- Stratégies de Mitigation des Risques

6

CONCLUSION

- Bilan du Cadrage & Perspectives
- Merci de votre attention

Présentation du Projet Sentinel

Découvrez comment le Projet Sentinel transforme le défi de l'infobésité géopolitique en un atout stratégique pour les traders.

Le Problème : Infobésité Géopolitique

- les marchés sont inondés d'informations
- Un bruit qui ralentit la prise de décision rapide

Notre Vision : Transformer l'Information

- Analyse et synthétisation de cette masse de données brutes
- Avantage stratégique et meilleure compréhension des dynamiques mondiales.

Positionnement Unique : Advisory

- Terminal d'aide à la décision avancé qui contextualise et évalue les risques liée à l'information
- L'expert reste aux commandes.

L'Objectif : Autonomiser les Traders

- Expérimentés ou juniors
- Sentinel permet aux traders d'accéder à des informations fiables w+



Comprendre le Besoin Réel : Nos Personas Cibles

Le Projet Sentinel a été conçu pour adresser les défis spécifiques rencontrés par deux profils d'utilisateurs clés dans le monde du trading, chacun avec des besoins et des obstacles distincts.



Le Trader Expert & Occasionnel

- Jongle entre une multitude d'applications, de flux Twitter, de blogs spécialisés et de communautés en ligne
- Son défi majeur est de **croiser et valider rapidement l'information** dispersée pour prendre des décisions éclairées



Le Trader Junior & Curieux

- Ce trader est souvent **submergé par le volume et la complexité des informations** disponibles.
- Craint de se perdre ou d'être mal informé au sein des communautés, manquant de repères pour démarrer et d'outils fiables pour apprendre efficacement.

Notre Méthodologie & Solution



MÉTHODOLOGIE

Comment nous avons identifié le besoin

Nous avons mené des échanges approfondis avec les deux types de traders pour comprendre leurs vrais problèmes au quotidien. Ces conversations nous ont permis de cerner précisément leurs problèmes : la fragmentation des sources d'information, la difficulté à valider la fiabilité, et le manque de contexte géopolitique dans les outils existants.



BESOIN CLÉ - NOTRE SOLUTION

Ce que nous fournissons

Un tableau de bord unique et centralisé qui :

- Centralise toutes les informations géopolitiques pertinentes en un seul endroit
- Traduit automatiquement ces informations en niveau de risque quantifié et fiable
- Élimine le besoin de jongler entre plusieurs applications et sources
- Préserve le libre arbitre de l'utilisateur (pas d'exécution automatique)

Inclusion et Accessibilité Renforcée



Contraintes Visuelles

le daltonisme touche 8% des hommes et il y a des millions de malvoyants. Notre solution :

- système dédié aux daltoniens
- système dédié aux malvoyants avec zoom et lecteur d'écran intégré

Contraintes Cognitives

Respect strict des normes **W3C WCAG 2.1**. Les graphiques complexes sont convertis en résumés textuels par l'IA, pleinement compatibles avec les lecteurs d'écran.

Audit Fonctionnel : Benchmark de l'Existant

3Commas / Kryll

Forces : Excellent niveau technique, automatisation avancée.

Faiblesse : Aveugles au contexte macro-économique. **Risque élevé** pour les traders retail.

Bloomberg Terminal

Forces : Information exhaustive, analyse géopolitique complète.

Faiblesse : Tarif inabordable (24 000\$/an) et UI trop complexe pour le grand public.

Conclusion de l'Analyse

Gap identifié : Solution intermédiaire "Retail" abordable combinant l'ergonomie de TradingView et l'analyse NLP temps réel en temps réel.

Audit Technique : Fondations Architecturales

L'audit révèle un besoin critique : une séparation architecturale nette entre deux composants ayant des exigences de performance radicalement différentes.

Frontend - Réactivité Maximale

L'interface doit être ultra-réactive pour que les traders puissent agir instantanément. Chaque milliseconde compte. Pas de latence acceptable. Les graphiques, les alertes et les notifications doivent s'afficher en temps réel sans jamais bloquer l'utilisateur.

Backend IA - Ressources Intensives

Le moteur d'analyse géopolitique (NLP) demande énormément de ressources de calcul. Il traite des milliers de news, les analyse sémantiquement et génère des scores de risque.

❏ **Conclusion** : Cette séparation architecturale est la clé. Nous devons découpler complètement ces deux systèmes pour que l'un ne pénalise jamais l'autre. C'est ce qui guidera nos choix technologiques dans les slides suivantes.

Audit Technique, Sécurité & RH

01

Audit Légal & Sécurité

Architecture **Non-Custodial** pour éviter qualification AMF de "Gestionnaire de fonds". Clés API en lecture/spot trading chiffrées en **AES-256**, sans droit de retrait.

02

Audit RH & Infrastructure

Équipe de 4 développeurs : Aurélien, Jérémie, Jules et Paul. Cette équipe restreinte se répartit clairement les responsabilités : développement de l'interface (Frontend), création du moteur IA, développement du backend et gestion de l'infrastructure. Cette répartition modulaire garantit une clarté des tâches et évite les conflits de code.

03

Conformité RGPD

Traitement des données utilisateur conforme au Règlement Général sur la Protection des Données avec consentement explicite.

Spécifications Fonctionnelles

Interface UI/UX

- S'inspirer de TradingView, référence mondiale avec plus de 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels
- Réduire à zéro la courbe d'apprentissage pour les traders
- Temps de réponse < 2 secondes, pour ne pas avoir de latence perceptible.

Features Clés

- Stop-Loss et Take-Profit suggérés affichés directement sur le graphique
- "Radar Géopolitique" : Jauge de risque global en temps réel
- Fil d'actualité avec explications IA simplifiées
- Notifications asynchrones sur événements critiques



Spécifications Techniques

Architecture Microservices pour Scalabilité

Utilisée par des géants comme Netflix, Uber ou Amazon



Frontend

React.js (Maintenu par Meta) pour une interface utilisateur réactive et composants modulaires. Utilisé par Airbnb, Instagram, et des milliers d'entreprises.



Backend API

Python avec FastAPI pour l'orchestration des services et gestion des requêtes. Classé parmi les frameworks les plus performants.



Base de Données

PostgreSQL + TimescaleDB, Une performance jusqu'à 20x supérieure à PostgreSQL seul.



Moteur IA

DistilBERT (NLP) pour l'analyse sémantique des news géopolitiques. Léger, rapide et Facile à réentraîné (fine-tuning).

Benchmark Solutions Techniques IA

1

Solution 1 : API Cloud OpenAI

Avantages : Implémentation rapide, maintenance simplifiée

Inconvénients : Coût variable élevé (~0.01\$/news), confidentialité incertaine

2

Solution 2 : Modèle Local

Avantages : Confidentialité garantie, coûts figés à grande échelle

Inconvénients : Serveur GPU requis, implémentation complexe

❏ **Choix stratégique** : Solution 2 (DistilBERT Open Source) retenue pour scalabilité et maîtrise des coûts long terme.



Chiffrage Budgétaire (CAPEX)

150€

Infrastructure Mensuelle

Hébergement Cloud (Serveurs GPU
+ BDD managée)

0.05€

Coût/Utilisateur

À 1000 utilisateurs, le coût de
l'infrastructure chute à 0,05€/mois



Analyse Impacts

Impact Fonctionnel

- Le bot ajoutant une **étape** de validation IA avant le trade.
- L'UI doit être rapide pour éviter toute friction dans le flux de décision.

Impact Environnemental

- **Mitigation du modèle NLP :**
Pré-filtrage classique (Mots-clés) éliminant un maximum de bruit.
- L'IA sollicitée uniquement pour news pertinentes.

Stratégies de Mitigation des Risques

Anticiper les pannes et protéger l'utilisateur.



Résilience IA (Mode Dégadé)

Si l'API ou le modèle NLP tombe en panne, le système ne crash pas. Il bascule automatiquement en "Mode Technique Classique" (RSI, MACD) pour garantir la continuité du service.



Sécurité des Données

En cas de corruption ou d'attaque, mise en place de sauvegardes automatisées quotidiennes (Règle 3-2-1).



Mises à jour BDD

Utilisation de l'outil "Alembic" pour gérer les migrations de la base de données sans aucune perte de l'historique de trading ou des clés API.



Conclusion

Un projet prêt pour la phase de développement.

Synthèse des validations en 5 points :



Besoins et Accessibilité définis



Architecture Non-Custodial
sécurisée



Choix Microservices & NLP
Local actés



Budget défini



Impacts et stratégies de mitigation

Conclusion : Sentinel est un produit viable, légalement solide (AMF), qui transforme le risque géopolitique en un outil d'aide à la décision sécurisé.

{EPITECH}

Des questions ?

17 / 17



Sources & Références du Cadrage

Bibliographie et données d'appui du projet Sentinel.

LÉGAL & CONFORMITÉ

- Réglementation PSAN et Gestion de portefeuille (Autorité des Marchés Financiers - AMF)
- Directives sur le recueil du consentement et la protection des données (CNIL / RGPD)

ACCESSIBILITÉ & UTILISATEURS

- Chiffres sur le daltonisme et la malvoyance en France (INSERM)
- Référentiel international d'accessibilité numérique (Normes W3C WCAG 2.1)

MARCHÉ & INFRASTRUCTURE

- Statistiques d'utilisation et de référence UX/UI (TradingView Inc. - 50M+ utilisateurs)
- Grilles tarifaires d'hébergement Cloud (AWS / OVHcloud) et documentation API (OpenAI vs modèles Open Source Hugging Face)

SÉCURITÉ & GREEN IT

- Recommandations de sauvegarde de type "3-2-1" (CISA / standards de l'industrie type Veeam)
- Études sur l'empreinte énergétique de l'inférence des modèles LLM (MIT Technology Review)